

INFORME DE DIRECCIÓN

Datos Faltantes para la Calidad del Proyecto Tecnológico

*“Aplicación Móvil con Inteligencia Artificial Generativa
para Crear Planes de Ejercicios Físicos Personalizados
para Niños – Sistema FitKids”*

Documento dirigido a:	Valeska Sofia Chica Valfre (autora)
Emitido por:	Director del Proyecto Tecnológico
Institución:	Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Carrera:	Ingeniería de Software
Propósito:	Identificar datos ausentes que afectan la calidad científica y técnica del proyecto
Clasificación:	Confidencial – Uso interno
Fecha:	1 de mayo de 2026

ALCANCE DE ESTE INFORME. Se identifican **siete grupos de datos actualmente ausentes** en la documentación del proyecto FitKids. Su ausencia reduce la solidez científica, la reproducibilidad y la credibilidad de los resultados presentados. Cada grupo incluye instrucciones minuciosas paso a paso para que la autora obtenga los datos faltantes antes de la defensa y del depósito institucional del documento.

Este informe fue elaborado tras un análisis exhaustivo del documento “Proyecto Tecnológico FitKids” (UTEQ, 2025/2026), con la finalidad de elevar su calidad al nivel que exige un trabajo de titulación de Ingeniería de Software.

Índice

1. Diagnóstico general del proyecto	2
2. Grupo 1 – Caracterización completa de los participantes	2
3. Grupo 2 – Evidencia del impacto sobre el sedentarismo	4
4. Grupo 3 – Rigor estadístico en la evaluación	6
5. Grupo 4 – Calidad clínica del contenido generado por la IA	8
6. Grupo 5 – Estadísticos completos de los instrumentos de evaluación	10
7. Grupo 6 – Comparación objetiva con soluciones existentes	12
8. Grupo 7 – Reproducibilidad y documentación técnica completa	14
9. Plan de acción y cronograma	16
10. Resumen ejecutivo de datos faltantes	17

1. Diagnóstico general del proyecto

El proyecto FitKids constituye una propuesta tecnológica genuinamente innovadora: integra inteligencia artificial generativa (Gemini), validación clínica por especialistas, supervisión parental y gamificación en una sola aplicación móvil para combatir el sedentarismo infantil. El sistema fue desarrollado, desplegado en producción (Google Play Store y Render) y evaluado con usuarios reales, lo que representa un logro significativo para un proyecto de titulación. Sin embargo, la documentación actual presenta vacíos de información que debilitan la calidad científica y técnica del trabajo.

Todo proyecto tecnológico de calidad debe poder responder tres preguntas fundamentales con evidencia concreta:

1. **¿Quién lo usó?** Descripción completa y verificable de los participantes.
2. **¿Cuánto cambió el problema?** Evidencia medible de que la solución tecnológica tuvo un efecto real sobre el sedentarismo de los niños.
3. **¿Puede reproducirse?** Datos, código e instrumentos suficientes para que otro investigador repita el estudio.

El análisis del documento revela que las tres preguntas quedan sin respuesta completa. Lo que sigue detalla exactamente qué datos faltan y cómo obtenerlos.

2. Grupo 1 – Caracterización completa de los participantes

DATO FALTANTE: Perfil sociodemográfico y clínico de todos los participantes

El documento reporta únicamente que 15 padres o tutores completaron el cuestionario TAM, etiquetados como U1–U15, sin ningún descriptor adicional. El grupo de niños que completó el cuestionario SUS no tiene consignado ni el número exacto de participantes ni el menor dato de perfil. Los especialistas que validaron ejercicios en el entorno web tampoco están caracterizados.

Datos ausentes en padres y tutores: edad, género, nivel educativo, relación con el niño (padre, madre, tutor), experiencia previa con aplicaciones de salud o actividad física, número de hijos en el rango de edad de la aplicación.

Datos ausentes en niños: número exacto de participantes, edad (en años y meses), género, peso, talla e índice de masa corporal (IMC) según tablas de la OMS,

nivel de actividad física habitual antes de usar la aplicación, horas diarias de pantalla previas al estudio, y presencia de condiciones médicas relevantes que hayan requerido adaptación de las rutinas (asma, problemas motores, etc.).

Datos ausentes en especialistas: número exacto, especialidad clínica (pediatría, educación física, nutrición u otras), años de experiencia con población pediátrica, e institución de adscripción.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO: Recopilación del perfil de participantes

- Paso 1.** Diseñar dos **formularios de caracterización**: uno para padres/tutores y otro para especialistas. Pueden implementarse en Google Forms. El formulario de padres debe recabar exactamente: edad del respondente, género, nivel educativo (primaria, bachillerato, superior, posgrado), relación con el niño, experiencia previa con aplicaciones de salud (sí/no y cuál), y número de hijos de 6 a 11 años.
- Paso 2.** Para cada **niño** participante, solicitar al padre o tutor que registre: fecha de nacimiento exacta, género, peso en kg y talla en cm medidos en los últimos 30 días. Con esos datos, calcular el IMC ($IMC = \text{peso}/\text{talla}^2$) y ubicarlo en el percentil correspondiente usando las tablas de referencia de la OMS para niños de 5 a 19 años, disponibles en <https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years>. Clasificar a cada niño como: peso insuficiente, normopeso, sobrepeso u obesidad.
- Paso 3.** Medir el **nivel de actividad física habitual** de cada niño con el cuestionario **PAQ-C** (*Physical Activity Questionnaire for Children*, Kowalski et al., 2004). Este instrumento está validado para 8–14 años, tiene versión en español y es de uso gratuito. Para niños de 6 a 7 años usar la versión para padres PAQ-C-P. Administrarlo la semana anterior al inicio del uso de la aplicación. La puntuación total (1–5) permite clasificar al niño como: muy inactivo (1.0–1.9), inactivo (2.0–2.9), moderadamente activo (3.0–3.9) o activo (4.0–5.0).
- Paso 4.** Registrar las **horas de pantalla** diarias mediante dos preguntas simples al padre: “¿Cuántas horas al día pasa su hijo/a frente a pantallas en un día escolar?” y “¿Cuántas horas en un día de fin de semana?” con opciones de respuesta en intervalos de 30 minutos.
- Paso 5.** Para los **especialistas**, preparar un formulario específico que recoja: especialidad clínica, grado académico máximo (licenciatura, maestría, doctorado), años de experiencia con población pediátrica, e institución donde labora. La identidad de los especialistas puede anonimizarse en el documento usando códigos E1, E2, E3, etc.

Paso 6. Organizar todos los datos en una hoja de cálculo con tres pestañas independientes: Padres/Tutores, Niños y Especialistas. Usar identificadores anónimos (ID_P001, ID_N001, ID_E001). Guardar la correspondencia entre identificador e identidad real en un archivo separado con acceso restringido al director del proyecto.

Paso 7. Presentar los datos de caracterización en el documento mediante una **tabla de perfil de participantes** con estadísticos descriptivos: frecuencias y porcentajes para variables categóricas (género, nivel educativo), media y desviación estándar para variables numéricas (edad, IMC, horas de pantalla).

OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR

Sin una tabla de caracterización de participantes, cualquier evaluador del documento puede cuestionar la validez y representatividad de los resultados. No saber cuántos niños participaron en la evaluación SUS es una omisión de primer nivel que hace indefendible el capítulo de resultados.

3. Grupo 2 – Evidencia del impacto sobre el sedentarismo

DATO FALTANTE: Medición del comportamiento de actividad física antes y después de usar la aplicación

El objetivo general del proyecto es “*fomentar hábitos saludables y mejorar el bienestar físico*” de los niños. Sin embargo, el documento no aporta ninguna evidencia de que FitKids logró ese objetivo. Los únicos resultados presentados son percepciones de usabilidad y aceptación tecnológica, que miden cómo los usuarios *sienten* que es la aplicación, no lo que la aplicación *produce* en la conducta de los niños.

Datos ausentes:

- Minutos de actividad física diaria de los niños **antes** de usar la aplicación y **después** de un período de uso.
- Número de sesiones de ejercicio completadas por cada niño durante el estudio.
- **Tasa de adherencia:** porcentaje de días en que el niño completó al menos una rutina sobre el total de días del estudio.
- Tiempo total de actividad registrado por la propia aplicación (datos de la base de datos).
- Cambio en la puntuación del PAQ-C entre el inicio y el final del período de uso.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO: Medición del impacto conductual

Paso 1. Definir el período de observación: Establecer un período de uso controlado de la aplicación de **4 semanas** (28 días) como mínimo. Este es el período habitual en estudios de tecnología de actividad física para ver cambios conductuales iniciales. Un período de 6 semanas aporta mayor solidez.

Paso 2. Extraer los datos de uso de la propia aplicación desde la base de datos PostgreSQL. La consulta SQL para obtener los registros de actividad por niño es:

```
SELECT child_id, session_date,
       duration_seconds,
       exercises_completed
FROM activity_log
WHERE session_date BETWEEN 'fecha_inicio'
                        'fecha_fin'
ORDER BY child_id, session_date;
```

Exportar el resultado a CSV. Si la tabla `activity_log` no tiene esa estructura exacta, adaptar la consulta a los nombres de tablas y columnas del esquema real de FitKids.

Paso 3. Calcular la tasa de adherencia de cada niño:

$$\text{Adherencia}(\%) = \frac{\text{días con al menos una sesión completada}}{\text{total de días del estudio}} \times 100$$

Calcular la media de adherencia del grupo con su desviación estándar. Clasificar a los participantes en: alta adherencia ($\geq 70\%$), adherencia moderada (40–69 %) y baja adherencia ($< 40\%$).

Paso 4. Administrar de nuevo el PAQ-C al finalizar el período de uso (el mismo cuestionario aplicado en el Paso 3 del Grupo 1). Calcular para cada niño la diferencia de puntuaciones $\Delta\text{PAQ-C} = \text{PAQ-C}_{\text{post}} - \text{PAQ-C}_{\text{pre}}$. Un $\Delta > 0$ indica mejora en el nivel de actividad física.

Paso 5. Si no es posible usar el PAQ-C, usar como alternativa el **informe parental semanal**: pedir a los padres que registren, mediante un formulario de Google Forms enviado cada lunes, el número de días de la semana anterior en que el niño completó la rutina de FitKids y el tiempo aproximado de uso por sesión. Acumular cuatro registros semanales para construir la curva de uso a lo largo del estudio.

Paso 6. Calcular y reportar los siguientes indicadores de impacto en el documento:

- Número total de sesiones completadas por el grupo.
- Promedio de sesiones por niño por semana.

- Tiempo total de actividad acumulado (en minutos) por el grupo.
- Evolución semanal de la adherencia (gráfico de línea por semana: semana 1 a semana 4 o 6).
- Diferencia pre-post en la puntuación PAQ-C o en las horas de pantalla reportadas por los padres.

OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR

El objetivo general del proyecto promete reducir el sedentarismo infantil. Si el documento no presenta ningún dato que muestre cuánto usó la aplicación cada niño ni si su nivel de actividad cambió, la conclusión de que el sistema “contribuye a motivar la actividad física” queda sin respaldo empírico. Esto debilita gravemente el aporte del proyecto.

4. Grupo 3 – Rigor estadístico en la evaluación

DATO FALTANTE: Diseño de evaluación con medición basal, tamaño muestral justificado y estadística inferencial

La evaluación del sistema se realizó con un solo grupo, sin medición previa al uso, sin comparación con otra alternativa y sin ningún análisis estadístico inferencial. Todos los resultados son estadística descriptiva (medias y promedios) sin pruebas de significación.

Datos y elementos ausentes:

- Justificación del tamaño muestral (cálculo de potencia estadística).
- Mediciones previas al inicio del uso de la aplicación (línea de base o *pre-test*).
- Pruebas estadísticas inferenciales aplicadas a los resultados del SUS y del TAM.
- Tamaño del efecto para cualquier comparación realizada.
- Desviación estándar en todos los valores reportados (actualmente ausente en los resultados del TAM y completamente ausente en los del SUS).

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO: Análisis estadístico riguroso

- Paso 1. Justificar el tamaño muestral** con el software gratuito G*Power 3.1 (<https://www.psychologie.hhu.de/gpower>). Seguir estos pasos exactos:
- a) Abrir G*Power → *Test family: t tests* → *Statistical test: Means: Difference between two dependent means (matched pairs)*.
 - b) Ingresar: $\alpha = 0.05$; potencia $(1 - \beta) = 0.80$; tamaño del efecto $d = 0.50$

(efecto mediano, valor conservador justificado en la literatura de aplicaciones similares).

- c) Hacer clic en *Calculate*. G*Power reportará el n mínimo necesario (típicamente $n \approx 34$ participantes para una comparación pre-post).
- d) Añadir un 20 % adicional por posibles abandonos o datos incompletos: $n_{\text{recomendado}} \approx 41$ niños.
- e) Guardar la pantalla de G*Power como imagen e incluirla en el documento como figura de justificación muestral.

Paso 2. Aplicar pruebas estadísticas inferenciales a los datos del SUS y del TAM:

- Para comparar los puntajes SUS pre-post (si se aplica en dos momentos) o con un valor de referencia normativo: usar la **prueba t de una muestra** o la **prueba de Wilcoxon** según normalidad (verificar con Shapiro-Wilk: si $p > 0.05$ los datos son normales).
- Para el TAM con $n = 15$ padres: calcular la correlación entre Utilidad Percibida y Facilidad de Uso con el **coeficiente de Pearson** (si los datos son normales) o **Spearman** (si no lo son). Reportar r , t , grados de libertad y p .
- Para comparar subgrupos (niñas vs. niños; rangos de edad 6–8 vs. 9–11 años): **Mann-Whitney U** o prueba t para muestras independientes.

Paso 3. Calcular el tamaño del efecto para toda comparación pre-post con la d de Cohen:

$$d = \frac{\bar{x}_{\text{post}} - \bar{x}_{\text{pre}}}{s_{\text{diferencias}}}$$

Interpretar: $d < 0.20$ = efecto nulo; 0.20 – 0.49 = pequeño; 0.50 – 0.79 = mediano; ≥ 0.80 = grande. Reportar junto al intervalo de confianza al 95 %.

Paso 4. Calcular la fiabilidad interna del TAM con el **alfa de Cronbach** por dimensión (Utilidad Percibida: 12 ítems; Facilidad de Uso: 10 ítems). En R: `library(psych); alpha(datos_UP)$total$raw_alpha`. Umbral mínimo aceptable: $\alpha \geq 0.70$. Reportar el valor en el documento.

Paso 5. Realizar todo el análisis con el software **R** (gratuito, <https://www.r-project.org>). Los paquetes necesarios son: **rstatix** (pruebas inferenciales), **psych** (alfa de Cronbach), **ggplot2** (gráficos), **effectsize** (tamaño del efecto). Guardar los scripts como archivos **.R** y archivarlos junto al proyecto.

Paso 6. Presentar en el documento todos los estadísticos descriptivos con el formato: media $\pm$ desviación estándar (mínimo – máximo). Ningún resultado numérico debe reportarse sin su medida de dispersión correspondiente.

OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR

El documento actual reporta promedios sin desviación estándar y sin ninguna prueba de significación. Esto impide saber si los resultados son consistentes entre participantes o si un valor atípico está distorsionando la media. Un proyecto de titulación de ingeniería de software que incluye evaluación con usuarios debe reportar al menos estadística básica completa.

5. Grupo 4 – Calidad clínica del contenido generado por la IA

DATO FALTANTE: Evaluación objetiva de la calidad de los ejercicios generados por Gemini

El aporte tecnológico más diferenciador de FitKids es la combinación de IA generativa con validación clínica por especialistas. Sin embargo, este proceso no está cuantificado en absoluto en el documento.

Datos ausentes:

- **Tasa de aprobación:** ¿Cuántos ejercicios generados por Gemini fueron aprobados y cuántos rechazados por los especialistas?
- **Motivos de rechazo:** ¿Por qué se rechazó cada ejercicio? (intensidad inadecuada, instrucciones poco claras, riesgo de lesión, no realizable en casa, etc.)
- **Concordancia entre especialistas:** si más de uno revisó los ejercicios, ¿coinciden en sus decisiones?
- **Criterios de aprobación:** no existe en el documento ninguna rúbrica con los criterios que usaron los especialistas para decidir aprobar o rechazar un ejercicio.
- **Tiempo de revisión** por ejercicio: indicador de eficiencia del flujo de trabajo del módulo web.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO: Evaluación y documentación del proceso de validación clínica

Paso 1. Extraer el registro completo de ejercicios generados y su estado final desde la base de datos PostgreSQL: `SELECT exercise_id, generated_date, age_range, interest_category, status, rejection_reason, reviewer_id, review_duration_seconds FROM exercises`

ORDER BY generated_date; Si la columna rejection_reason o review_duration_seconds no existe en el esquema actual, añadir esos campos a la tabla en la próxima iteración del sistema para futuras generaciones.

Paso 2. Calcular la tasa de aprobación global y por categoría:

$$\text{Tasa de aprobación(\%)} = \frac{\text{ejercicios con estado "Publicado"}}{\text{total ejercicios generados}} \times 100$$

Desagregar por: rango de edad del niño (6–7, 8–9, 10–11 años) y por tipo de interés deportivo (atletismo, fútbol, baile, etc.). Presentar los resultados en una tabla con filas por categoría y columnas: total generados, aprobados, rechazados, tasa de aprobación.

Paso 3. Documentar los motivos de rechazo retroactivamente: Si el campo de motivo no estaba registrado en la base de datos, pedir a los especialistas que participaron en la validación que revisen una muestra de los ejercicios rechazados (mínimo 20) y los clasifiquen en las siguientes categorías predefinidas:

- a) Intensidad excesiva para el rango de edad.
- b) Instrucciones ambiguas o poco claras.
- c) Riesgo potencial de lesión.
- d) No realizable en el hogar sin equipo.
- e) Contenido redundante o repetitivo.
- f) Otro (especificar).

Calcular la frecuencia de cada categoría y presentarla en un gráfico de barras.

Paso 4. Diseñar y aplicar una rúbrica de evaluación que los especialistas usen durante el proceso de revisión en el módulo web. La rúbrica debe puntuar cada ejercicio en una escala de 1 a 5 en las siguientes dimensiones:

Dimensión	Mín.	Máx.
Adecuación a la edad	1	5
Seguridad clínica	1	5
Claridad de las instrucciones	1	5
Realizabilidad en el hogar	1	5
Motivación percibida para el niño	1	5

Calcular la puntuación media de cada ejercicio aprobado y reportar la media global del catálogo.

Paso 5. Medir el nivel de acuerdo entre especialistas (concordancia interobservador). Seleccionar aleatoriamente 20 ejercicios del catálogo (10 aprobados y 10 rechazados). Presentarlos a dos especialistas diferentes que no participaron en la revisión original y pedirles que los clasifiquen como “apto” o “no apto” para niños

del rango correspondiente. Calcular el **coeficiente Kappa de Cohen** con R: `library(irr); kappa2(datos, weight="unweighted")`. Interpretar: $\kappa < 0.40$ = pobre; $0.40-0.59$ = moderado; $0.60-0.79$ = sustancial; ≥ 0.80 = casi perfecto.

Paso 6. Registrar y reportar el **tiempo promedio de revisión** por ejercicio. Si no se tiene este dato, pedirle a un especialista que revise 10 ejercicios nuevos cronometrando cada uno. Reportar: tiempo mínimo, máximo, media y desviación estándar.

OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR

El módulo de validación clínica es la característica que más distingue a FitKids de otras aplicaciones existentes. Si no se muestra con números que ese proceso funciona de forma fiable (alta tasa de acuerdo entre especialistas, criterios de aprobación documentados), el aporte tecnológico más valioso del proyecto queda sin demostración.

6. Grupo 5 – Estadísticos completos de los instrumentos de evaluación

DATO FALTANTE: Datos individuales y estadísticos del SUS, el TAM y la evaluación cualitativa

Cuestionario SUS: Solo existe la Figura 17 (un gráfico sin descripción numérica en el texto). Faltan: número exacto de niños participantes, puntuación promedio del grupo, desviación estándar, valor mínimo y máximo, e interpretación del puntaje según la escala estándar del SUS (Excelente / Bueno / Regular / Marginal / Inaceptable según Bangor et al., 2009).

Cuestionario TAM: Se reportan las medias por usuario de dos dimensiones (Tabla 68). Faltan: desviación estándar de cada ítem, media por ítem (no solo por usuario), fiabilidad interna (alfa de Cronbach), y correlación entre las dos dimensiones.

Evaluación cualitativa de especialistas: Solo hay una narrativa general favorable sin análisis. Faltan: número de especialistas, sus respuestas textuales anonimizadas, y un análisis temático estructurado con categorías y frecuencias.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO: Análisis completo de los tres instrumentos

Paso 1. Recuperar los cuestionarios SUS físicos o digitales completados por los niños. Ingresar las 10 respuestas de cada participante en una hoja de cálculo. Calcular la puntuación individual con la fórmula estándar:

$$SUS = [(I - 5) + (25 - P)] \times 2.5$$

donde I es la suma de las puntuaciones de los ítems impares (1, 3, 5, 7, 9) y P es la suma de los ítems pares (2, 4, 6, 8, 10). Calcular para el grupo: media, desviación estándar, mediana, mínimo y máximo.

Paso 2. Clasificar el puntaje SUS obtenido usando la escala de adjetivos de Bangor et al. (2009):

Clasificación	Rango de puntuación
Excelente	≥ 85.5
Bueno	72.5 – 85.4
Regular	52.5 – 72.4
Marginal	38.5 – 52.4
Inaceptable	< 38.5

Incluir esta tabla y la puntuación obtenida en la sección de resultados del documento.

Paso 3. Recalcular los resultados del TAM con estadísticos por ítem (no solo por usuario). Construir una tabla con columnas: número de ítem, texto del ítem, dimensión (UP o FU), media, desviación estándar. Identificar los ítems con menor puntuación media como áreas de mejora del sistema.

Paso 4. Calcular el alfa de Cronbach del TAM por dimensión. En R: `library(psych); alpha(datos[, items_UP])$total$raw_alpha`. Reportar el valor para Utilidad Percibida y para Facilidad de Uso por separado. Si $\alpha \geq 0.90$: excelente; 0.80–0.89: bueno; 0.70–0.79: aceptable; < 0.70 : cuestionable.

Paso 5. Analizar la evaluación cualitativa de especialistas aplicando **análisis de contenido temático** según el procedimiento de Braun y Clarke (2006):

- Transcribir o reconstruir las respuestas textuales de cada especialista (anonimizados como E1, E2, E3, etc.) a las 10 preguntas del Anexo 10 del proyecto.
- Leer en profundidad e identificar unidades de significado relevantes.
- Agrupar las unidades en categorías temáticas (por ejemplo: “Confiabilidad del sistema”, “Calidad de los ejercicios generados por IA”, “Usabilidad del

flujo de revisión”, “Limitaciones identificadas”, “Recomendaciones de mejora”).

- d) Contar la frecuencia de mención de cada categoría.
- e) Citar fragmentos textuales representativos en el documento, usando el formato: “[*Fragmento textual*]” (E1).

Paso 6. Presentar los resultados cualitativos en una tabla con: categoría temática, número de menciones, y una cita ilustrativa anonimizada. Esta tabla reemplaza la narrativa general actualmente presente en el documento.

OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR

Un resultado que solo muestra promedios sin dispersión no permite saber si todos los niños tuvieron experiencias similares o si hubo grandes diferencias. La ausencia del puntaje numérico del SUS en el texto –solo existe un gráfico sin valores– hace que el resultado más importante del sistema no pueda ser verificado por el tribunal.

7. Grupo 6 – Comparación objetiva con soluciones existentes

DATO FALTANTE: Tabla comparativa cuantitativa de FitKids frente a aplicaciones similares

El marco referencial (sección 2.2) describe seis aplicaciones existentes de forma narrativa, pero en ningún lugar del documento se compara sistemáticamente FitKids con ellas en términos de características funcionales ni de resultados de evaluación. El lector no puede determinar con precisión qué agrega FitKids que no exista ya en las soluciones anteriores, ni cuál es la magnitud de esa diferencia.

Datos ausentes:

- Tabla estructurada de comparación de características técnicas (uso de IA, validación clínica, modo niño, supervisión parental, gamificación, plataforma, etc.) entre FitKids y las aplicaciones del estado del arte.
- Valores de usabilidad y aceptación de FitKids en comparación con los valores reportados por estudios de aplicaciones similares.
- Análisis explícito de qué limitaciones de las aplicaciones anteriores resuelve FitKids y cuáles no.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO: Construcción de la comparativa con el estado del arte

Paso 1. Ampliar la revisión bibliográfica buscando en Scopus y Google Scholar artículos sobre aplicaciones móviles de actividad física infantil publicados entre 2020 y 2025. Ecuación de búsqueda sugerida:
(“mobile application” OR “mobile app”) AND (“physical activity” OR “exercise”) AND (“children” OR “pediatric”) AND (“artificial intelligence” OR “personalization”)

Seleccionar los 10–15 más relevantes y extraer de cada uno: características del sistema, instrumentos de evaluación usados, tamaño de muestra y principales resultados numéricos.

Paso 2. Construir una tabla de comparación de características con una fila por aplicación y una columna por característica. Las columnas mínimas deben ser:

Sistema	IA gen.	Valid. cl.	Mod. niño	Sup. par.	SUS	Plat.
MiniMovers	No	No	No	Sí	n/r	iOS/Android
SworKit	No	No	No	No	n/r	iOS/Android
KIJANI	No	No	No	No	n/r	Android
FitKids	Sí	Sí	Sí	Sí	?	Android

n/r = no reportado; IA gen. = IA generativa; Valid. cl. = validación clínica;

Mod. niño = interfaz dedicada al niño; Sup. par. = supervisión parental.

Esta tabla hace visible de forma inmediata el aporte diferenciador de FitKids.

Paso 3. Comparar cuantitativamente los puntajes SUS y TAM de FitKids con los valores reportados en la literatura. Usar como referencia normativa la base de datos de puntajes SUS de Sauro (2011), que reporta un promedio global de 68 puntos para aplicaciones en general y valores superiores a 80 para aplicaciones bien diseñadas. Si FitKids supera ese valor, mencionarlo explícitamente en la discusión.

Paso 4. Redactar una sección de discusión comparativa que responda explícitamente:

- ¿En qué aspectos FitKids supera a las soluciones previas? (p. ej., es la única que combina IA generativa con validación clínica previa a la publicación de ejercicios).
- ¿Qué limitaciones de las aplicaciones existentes cierra FitKids? (p. ej., la falta de personalización basada en intereses específicos del niño).
- ¿Qué limitaciones propias tiene FitKids que las aplicaciones existentes no tienen o han resuelto? (p. ej., disponibilidad solo en Android, ausencia de sensor de movimiento externo).

OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR

La novedad de un proyecto tecnológico se demuestra por contraste con lo que ya existe, no solo por descripción de lo propio. La ausencia de una tabla comparativa de características hace que el tribunal no pueda verificar con facilidad cuál es el aporte específico del proyecto respecto a las soluciones existentes.

8. Grupo 7 – Reproducibilidad y documentación técnica completa

DATO FALTANTE: Información suficiente para reproducir o verificar el sistema

El documento no proporciona suficiente información técnica para que un evaluador externo pueda verificar la implementación o para que otro equipo pueda replicar el sistema en condiciones equivalentes.

Información ausente:

- Versiones exactas de todas las tecnologías (React Native, FastAPI, Python, PostgreSQL, Gemini API, OneSignal SDK, Expo).
- Diagrama de clases completo y detallado del sistema.
- Acceso público o verificable al código fuente (repositorio GitHub público o enlace con código del sistema).
- Aprobación formal del comité de ética institucional para el estudio con menores de edad (no mencionada en el documento).
- Datos anonimizados de las evaluaciones en formato reutilizable.
- Número exacto de ejercicios disponibles en el catálogo al momento de la evaluación.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO: Completar la documentación técnica y ética

Paso 1. Registrar las versiones exactas de todas las dependencias tecnológicas. En el entorno de desarrollo, ejecutar:

- `python -version` → anotar la versión de Python.
- `pip show fastapi` → anotar la versión de FastAPI.
- `cat package.json | grep version` en el proyecto React Native → anotar la versión de React Native y Expo.

- `SELECT version();` en PostgreSQL → anotar la versión de la base de datos.
- Anotar el nombre del modelo de Gemini utilizado (p. ej., `gemini-1.5-flash` o `gemini-pro`).

Incorporar estas versiones en la Tabla 2 del documento (Tecnologías de desarrollo), añadiendo una columna “Versión”.

Paso 2. Generar el diagrama de clases completo y detallado del sistema. El proyecto ya presenta un diagrama de clases en las Figuras 8 y 16, pero en su versión actual omite los tipos de datos de los atributos, los métodos principales de cada clase y varias de las multiplicidades de las relaciones. Usar Visual Paradigm, StarUML, TDDT4IoTS o el plugin de diagramas UML de Visual Studio Code para producir la versión definitiva. Esta debe incluir: todas las clases del modelo de dominio con sus atributos tipados, los métodos públicos más relevantes de cada clase, las relaciones de asociación, composición, herencia y dependencia con sus multiplicidades. Exportar como imagen PNG o PDF e incluirlo en el documento como figura numerada en el capítulo de resultados o en los anexos, reemplazando o complementando las Figuras 8 y 16.

Paso 3. Hacer público el repositorio de código en GitHub cambiándolo de privado a público, o crear un repositorio específico para el proyecto de titulación. El repositorio debe incluir:

- Archivo `README.md` con: descripción del sistema, requisitos de instalación, instrucciones para ejecutar el backend y el frontend, y créditos.
- Archivo `requirements.txt` (Python) con todas las dependencias y sus versiones.
- Archivo `package.json` actualizado (React Native).
- Licencia de uso (se recomienda MIT para proyectos académicos).

Incluir la URL del repositorio en el documento, en el apartado de herramientas y tecnologías.

Paso 4. Obtener la aprobación del Comité de Ética de Investigación (CEI) de la UTEQ, si aún no se tiene. Contactar a la Dirección de Investigación de la universidad y presentar el protocolo de evaluación del sistema con menores de edad. El documento de aprobación (resolución CEI) debe incluirse como Anexo del proyecto y mencionarse explícitamente en el capítulo de metodología indicando el número de resolución. Si ya existe aprobación, incorporar ese número al documento.

Paso 5. Depositar los datos anonimizados de las evaluaciones (SUS, TAM, in-app) en un repositorio institucional o en un servicio público gratuito como Zenodo (<https://zenodo.org>). Incluir en el documento la referencia a ese depósito o, si la normativa de protección de datos no permite publicarlos, añadir una decla-

ración explícita: “Los datos están disponibles bajo solicitud razonada al director del proyecto, sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021)”.

Paso 6. Reportar el estado exacto del catálogo de ejercicios al momento de la evaluación: número total de ejercicios publicados, distribución por rango de edad, distribución por tipo de interés deportivo. Esta información es necesaria para que el tribunal comprenda el alcance real del sistema en el momento de la evaluación con usuarios.

OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR

Dos aspectos de este grupo son especialmente críticos. Primero, la ausencia de aprobación ética formal en estudios con menores de edad es una omisión que puede ser observada por el tribunal durante la defensa. Segundo, no consignar las versiones de las tecnologías en el documento impide verificar si el sistema es reproducible en un entorno diferente al de desarrollo original.

9. Plan de acción y cronograma

La siguiente tabla organiza las acciones necesarias en orden de prioridad y tiempo estimado. Se asume disponibilidad de la autora para completar estas actividades antes de la defensa final.

Actividad	Grupo	Semanas	Entregable
Solicitar aprobación ética (CEI UTEQ)	7	1–2	Resolución con número de registro
Registrar versiones de tecnologías	7	1	Tabla 2 actualizada en el documento
Repositorio público GitHub	7	1	URL pública del código
Diagrama de clases completo y detallado	7	1	Figura numerada en el documento
Formularios de caracterización	1	1–2	Formulario Google Forms listo
Recuperar y analizar datos SUS	5	1–2	Tabla de estadísticos SUS completa
Análisis TAM: alfa + estadísticos por ítem	5	1–2	Tabla TAM actualizada + alfa de Cronbach

Actividad	Grupo	Semanas	Entregable
Análisis cualitativo de especialistas	5	2–3	Tabla temática con citas anonimizadas
Extraer datos de uso de PostgreSQL	2	2–3	Dataset de adherencia en CSV
Cálculo de tasa de aprobación de IA	4	2–3	Tabla de aprobación por categoría
Rúbrica de evaluación de ejercicios	4	2–3	Rúbrica aplicada a ejercicios publicados
Concordancia inter-observador (Kappa)	4	3–4	Valor κ con interpretación
Reclutamiento adicional de participantes ($n \geq 34$)	1, 3	2–5	Lista de participantes con ID anónimo
Medición basal PAQ-C	2	3–5	Dataset PAQ-C pre-intervención
Período de intervención (4 semanas)	2	5–9	Datos in-app exportados
Medición post PAQ-C + SUS + TAM	2, 5	9–10	Datasets post-intervención
Potencia estadística G*Power + análisis R	3	10–11	Scripts + tablas + figuras actualizadas
Revisión bibliográfica ampliada (Scopus)	6	1–3	Tabla comparativa de características
Sección de discusión comparativa	6	11–12	Texto incorporado al documento
Revisión final del documento por el director	—	12–13	Documento con todos los datos incorporados

10. Resumen ejecutivo de datos faltantes

Grupo	Área de datos faltantes	Criticidad	Semanas est.
1	Caracterización de participantes	Alta	1–5
2	Impacto conductual (adherencia, actividad física)	Alta	2–10
3	Rigor estadístico (potencia, inferencia, efecto)	Alta	1–11
4	Calidad clínica del contenido generado por IA	Media-alta	2–4
5	Estadísticos completos SUS, TAM y cualitativo	Media-alta	1–3
6	Comparativa cuantitativa con el estado del arte	Media-alta	1–3
7	Reproducibilidad y documentación técnica	Media-alta	1–2

Valoración del director. Los Grupos 1, 2 y 3 son los de mayor criticidad: sin datos de caracterización de participantes, sin evidencia del impacto sobre la actividad física y sin estadística inferencial, los resultados del proyecto no pueden considerarse evidencia científica sólida que respalde las conclusiones del documento. Los Grupos 4, 5 y 6 determinan la profundidad y el rigor del análisis: su ausencia reduce el trabajo de un nivel de demostración completa a un nivel de prototipo evaluado parcialmente. El Grupo 7 es habilitante: la ausencia de aprobación ética formal y de versiones de tecnologías son observaciones que cualquier tribunal puede plantear durante la defensa.

La autora debe iniciar de forma inmediata los pasos que no dependen de recolectar nuevos datos: registrar versiones de tecnologías, hacer público el repositorio, generar el diagrama de clases y recuperar los cuestionarios SUS y TAM originales para calcular los estadísticos faltantes. Estas acciones pueden completarse en menos de dos semanas y mejorar significativamente la calidad del documento.